Report Finazzi Luca 13/11/2026

OGGETTO DI PROVA: Creazione e analisi di una rete di calcolatori - Livello 3: Rete

Software utilizzato: Cisco Packet Tracer

Lo scopo di questa esercitazione è collegare due reti differenti configurando le gateway di un router permettendogli in questo modo di comunicare e identificare i protocolli usati del modello ISO/OSI, descrivendoli.

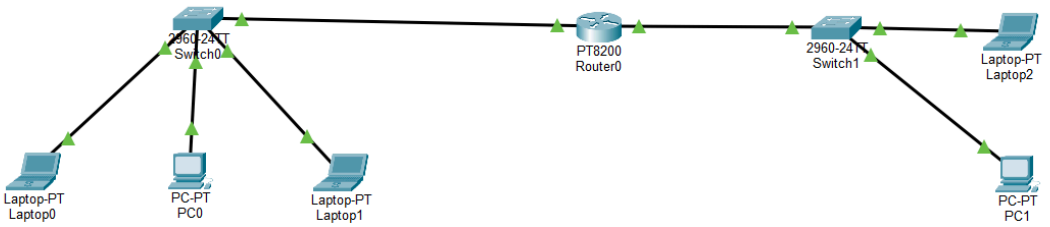
In questo caso prenderemo in analisi la comunicazione tra il laptop0 e il laptop2.

Per una questione di comodità ho già creato e configurato (verificando la connettività IP) una rete locale (Premere sul link per vedere come)

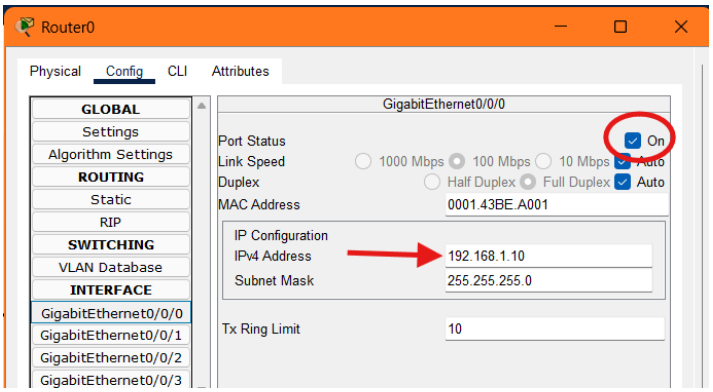
Configurazione IP di rete sulle porte del router..... 1
Configurazione gateway..... 2
Test di connettività IP..... 4
CONCLUSIONI:..... 7

Configurazione IP di rete sulle porte del router

Qui sotto si può vedere l'infrastruttura di rete che ho creato:



Adesso per far sì che il router possa permettere di comunicare alle due reti è necessario andare a impostare un IP di rete sulla porta collegata allo switch0 (che si occuperà di comunicare con le macchine collegate ad esso e quindi alla rete locale di sinistra.



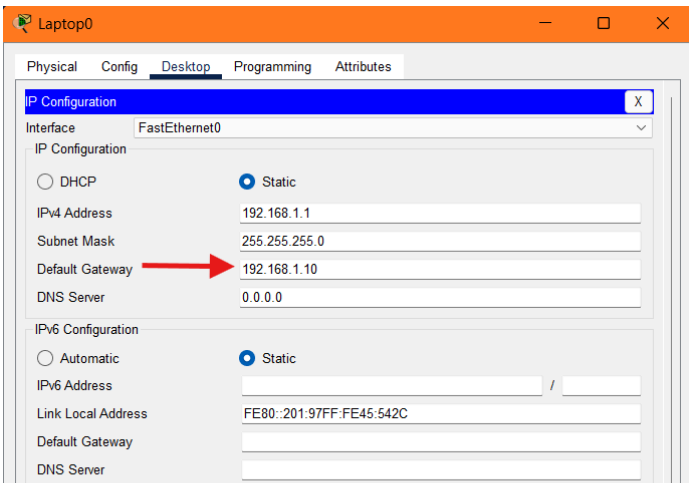
Come si vede nell'immagine sopra, questo router ha 4 porte, (a me ne servono solo due in quanto l'infrastruttura comprende due reti locali) il mio scopo è dare un indirizzo IP che identifica la rete alla porta GigabitEthernet0/0/0. Per farlo premo sul router → config. → GigabitEthernet0/0/0.

Mi trovo ora nella schermata sottostante dove vado a compilare il campo "IPv4 Address" con l'indirizzo di rete 192.168.1.10.

Controllo che la porta sia attiva (altrimenti è come parlare con una persona con le cuffie, non mi sentirà mai)

Configurazione gateway

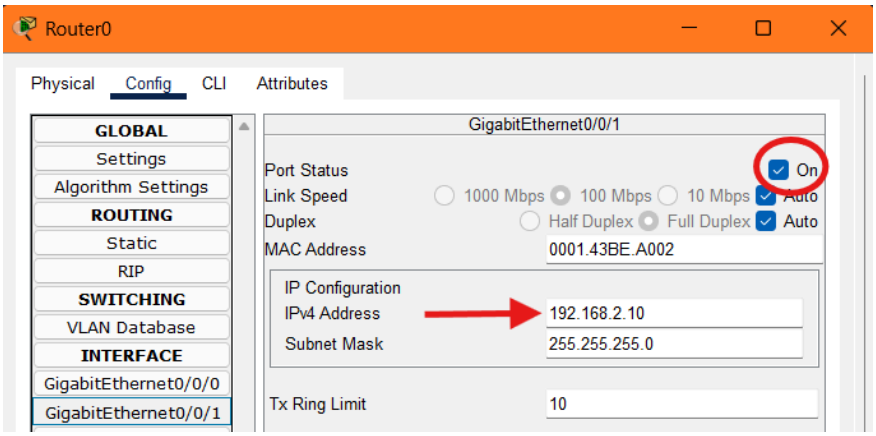
Adesso devo impostare il gateway (un gateway è un nodo di rete che funge da "punto di passaggio" per collegare due reti diverse tra loro) sulle macchine della mia rete, quindi premo su laptop0 → desktop → configurazione IP e mi posiziono nel campo “Default Gateway”, dove andrò a inserire l’IP address che ho dato alla porta del router nel passaggio precedente, quindi 192.168.1.10.



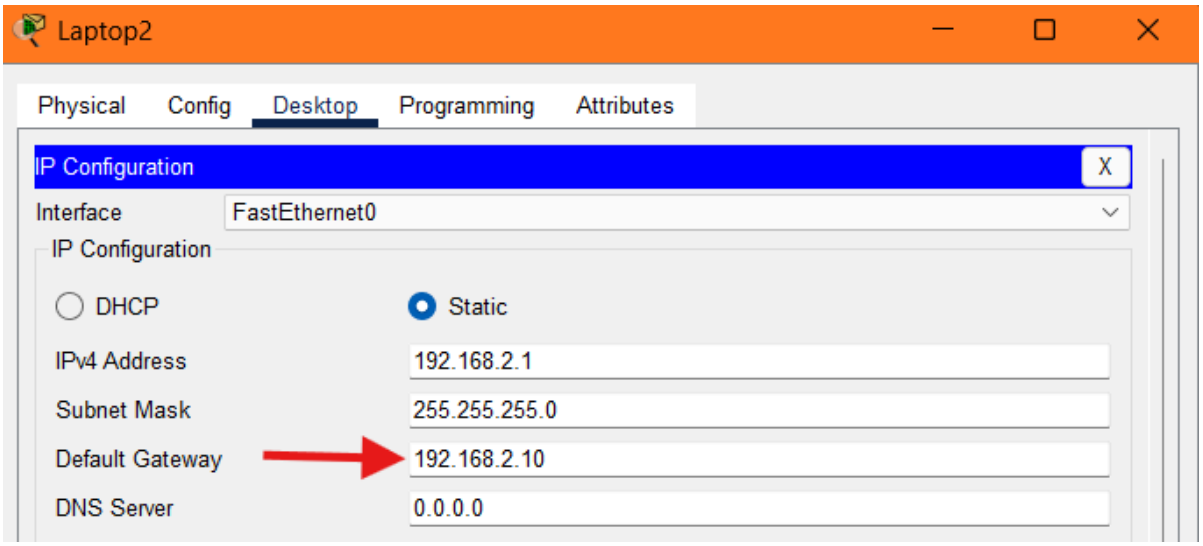
Adesso la mia rete a sinistra ha la possibilità di comunicare con l’esterno, ma la mia rete di destra non ancora.

Quindi vado a fare lo stesso procedimento, andando ovviamente a mettere un altro indirizzo di rete, sull’altra rete.

Per comodità e ordine logico ho deciso di utilizzare 192.168.2.10.



Vado a dare un indirizzo IP di rete anche alla porta GigabitEthernet0/0/1 in modo tale che dalla mia rete 192.168.1.10 il router possa andare a instradare il traffico dati fuori dalla mia rete locale.
Una volta svolto questo passaggio devo impostare il gateway anche sul laptop2 altrimenti non saprà come comunicare con l'altra rete. (per completezza ho impostato il gateway a tutti i dispositivi collegati ad entrambe le reti)



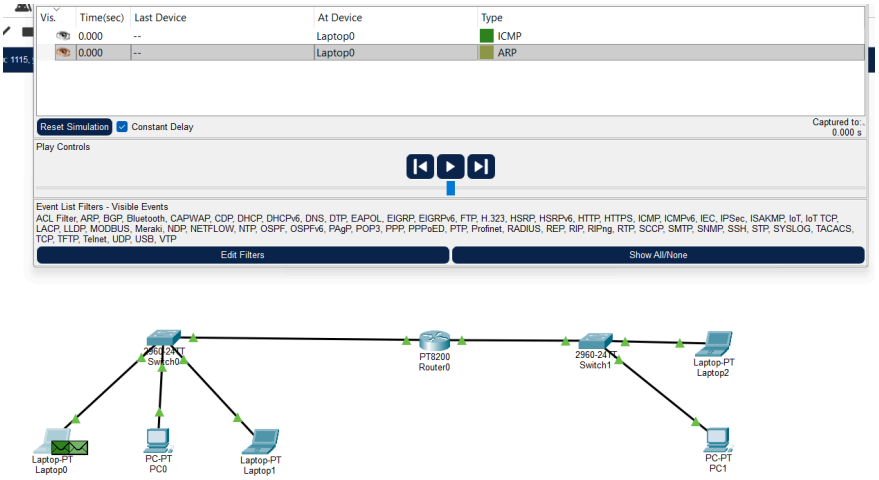
Test di connettività IP

Fatto anche questo, le due reti (192.168.1.10 ; 192.168.2.10) sono teoricamente in grado di vedersi e raggiungersi reciprocamente.
Per sincerarmene vado a fare un test di connettività IP.

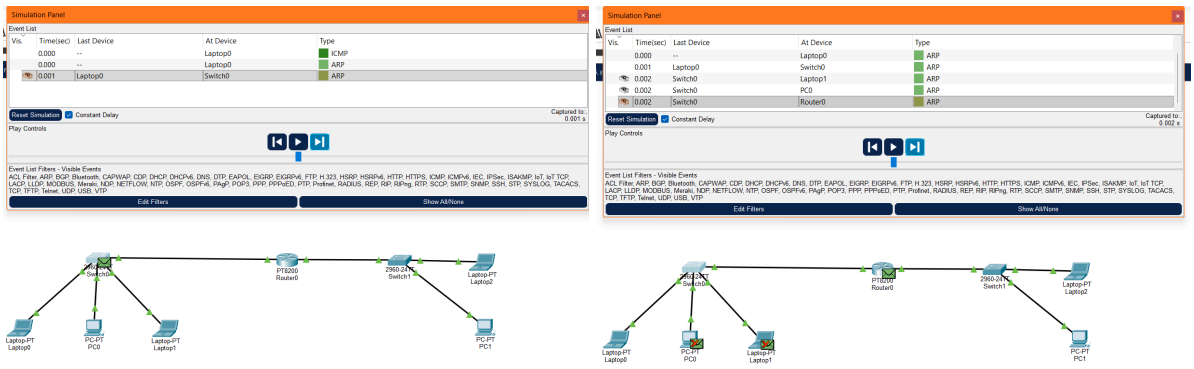
Per effettuare questo test vado ad eseguire un ping dal laptop0 al laptop2 (premo sul laptop0 → desktop → command prompt → digito “ping 192.168.2.1):



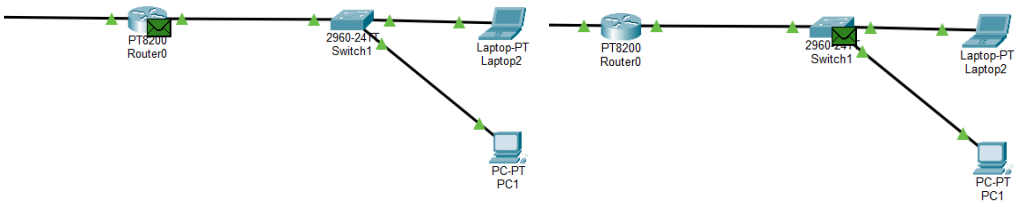
Nel momento in cui premo invio vedo comparire due buste e vedo che contestualmente alla richiesta per constatare la raggiungibilità (protocollo ICMP) si crea anche una richiesta ARP (che come visto nello scorso esercizio ha il compito di andare a richiedere l’indirizzo fisico, in questo caso della porta del default gateway sulla sua rete).



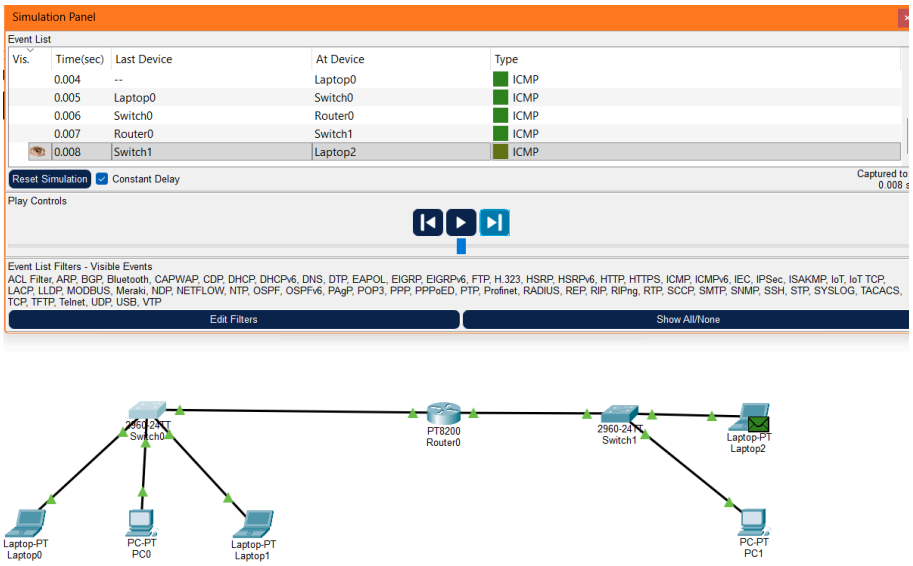
Questa ARP request verrà mandata in broadcast dallo switch per cercare il dispositivo associato a quell’IP e tornare con il MAC address di riferimento. I due dispositivi (laptop 1 e PC0) sulla sua rete locale non risponderanno alla richiesta in quanto non hanno quell’indirizzo IP. Questa richiesta, raggiunta la porta GigabitEthernet0/0/0, tornerà verso il laptop0 (Questo succede perché le richieste ARP non possono uscire dalla rete locale, perché i router separano i domini broadcast) e quest’ultimo otterrà il MAC address della porta GigabitEthernet0/0/0.



Il pacchetto ICMP (che andrà a verificare che le macchine del test possano raggiungersi) viene quindi incapsulato e spedito al router, che riceve il pacchetto, consulta la routing table (la sua tabella con gli indirizzi di rete) e instraderà il pacchetto sulla porta GigabitEthernet0/0/1 che a sua volta lo condividerà con lo switch1.

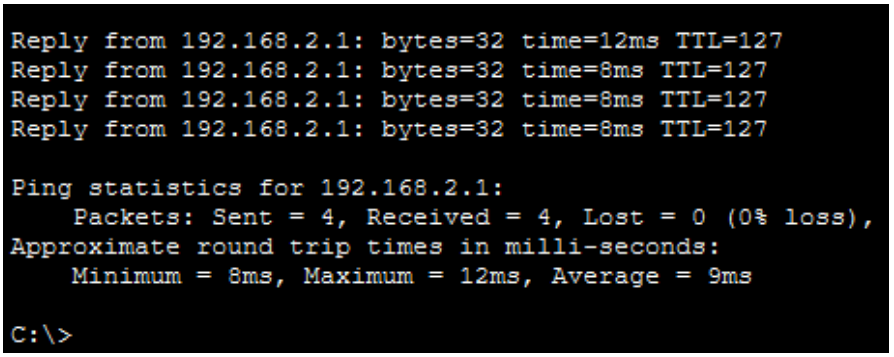


tramite una nuova richiesta ARP da parte del router, il laptop2 comunicherà il suo MAC address e riceverà il pacchetto.



Adesso questo pacchetto che viaggia con protocollo ICMP tornerà verso il laptop0 facendo la strada a ritroso (laptop2 → switch1 → porta GigabitEthernet0/0/1 → porta GigabitEthernet0/0/0 → switch0 → laptop0)

Adesso apro di nuovo il command prompt che avevo lasciato a icona e ho la conferma che il laptop2 è raggiungibile dal laptop0 in quanto come si vede nell'immagine sottostante, vengono mandati 4 pacchetti e non ne viene perso nessuno.

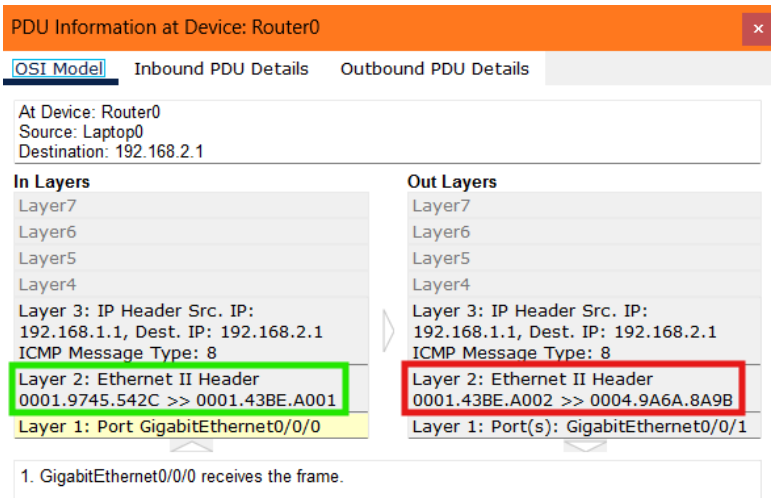


CONCLUSIONI:

Durante questa esercitazione ho avuto modo di vedere il funzionamento di 3 protocolli:

- Protocollo ARP (Address Resolution Protocol - livello 2): nella fase preliminare si occupa di associare gli indirizzi logici IP agli indirizzi fisici MAC all'interno dei domini di broadcast.
- Protocollo ICMP (Internet Control Message Protocol - livello 3): Si occupa di testare concretamente la connettività di rete tramite il comando di Ping, ci conferma se i dispositivi si vedono sulla rete e qualora non si vedessero ci indica la causa.
- Protocollo IP (Internet Protocol - livello 3): si occupa di mantenere l'indirizzamento logico, quindi che l'IP del destinatario e quello della sorgente rimangano invariati durante tutto il tragitto.
- STP (spanning tree protocol): evita che i pacchetti vengano mandati all'infinito facendo facendo rispettare il TTL (time to lose, ovvero il numero di interazioni che un pacchetto può fare prima di abbandonare la rete al fine di non intasarla)

E' interessante notare come l'indirizzo IP del mittente e quello del destinatario rimangono invariati durante tutto il trasferimento mentre il MAC address cambia ad ogni singolo passaggio (hop: che in gergo tecnico significa proprio "salto" e identifica gli "attraversamenti" che il pacchetto effettua tra un router e l'altro, quindi ogni volta che passa da un router ad un altro abbiamo un hop).
Questo succede perché ogni volta che un pacchetto attraversa un router ad un altro per cambiare rete il router spacchetta il vecchio frame (pacchetto di livello 2), legge l'indirizzo IP del livello 3 per capire dove instradare il pacchetto, crea un nuovo frame dove indica il proprio come MAC address mittente e, grazie alla sua routing table, il MAC address del laptop2 come destinatario (come si vede nell'immagine sotto).



In questo caso non essendoci più nodi di rete indica il MAC address del laptop2, se fosse su un’altra rete ancora più lontana, indicherebbe il MAC address del router successivo.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti.